(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211496159 U
(45)授权公告日 2020.09.15

(21)申请号 201922084079.1

(22)申请日 2019.11.28

(73)专利权人 昆山麦锐特工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市昆山市周市镇迎宾东路189号

(72)发明人 梁国墝

(74)专利代理机构 苏州通途佳捷专利代理事务所(普通合伙) 32367
代理人 翁德亿

(51)Int.Cl.
B65H 5/36(2006.01)
B65H 3/66(2006.01)

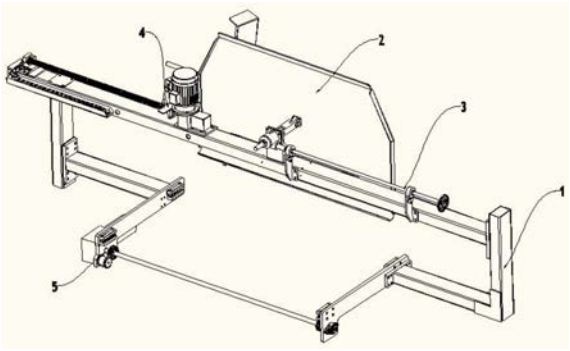
权利要求书2页 说明书4页 附图2页

(54)实用新型名称

前挡板机构

(57)摘要

本实用新型公开了前挡板机构,涉及瓦楞纸行业的自动化纸板输送设备领域,包括前挡板支架,所述前挡板支架的一侧上设置有用于使通过的纸板高度一致的前挡板,所述前挡板与前挡板支架垂直设置,所述前挡板支架上端面上位于前挡板的中间位置处设置有用于调节前挡板高度的前挡板微调部件,所述前挡板上端面上位于前挡板的一侧设置有使纸板的一端对齐的前挡板侧挡部件,还包括位于前挡板支架下部用于驱动前挡板移动的前挡板动力部件,本实用新型中的前挡板用于使纸板通过前挡板后高度统一,所述前挡板微调部件用于调节前挡板下部与送纸机之间的间隙,使前挡板适用于不同厚度的纸板,所述前挡板侧挡部件用于将纸板的侧边拍齐。



CN 211496159 U

1.前挡板机构,包括前挡板支架(1),其特征在于:所述前挡板支架(1)的一侧上设置有用于使通过的纸板高度一致的前挡板(2),所述前挡板(2)与前挡板支架(1)垂直设置,所述前挡板支架(1)上端面上位于前挡板(2)的中间位置处设置有用于调节前挡板(2)高度的前挡板微调部件(3),所述前挡板(2)上端面上位于前挡板(2)的一侧设置有使纸板的一端对齐的前挡板侧挡部件(4),还包括位于前挡板支架(1)下部用于驱动前挡板(2)移动的前挡板动力部件(5)。

2.如权利要求1所述的前挡板机构,其特征在于:所述前挡板动力部件(5)包括对称设置在前挡板支架(1)下部的支撑架(51),所述对称设置的支撑架(51)之间设置有第一传动轴(52),所述第一传动轴(52)分别与对称设置的支撑架(51)转动连接,所述第一传动轴(52)的两端对称设置有第一齿轮(53),所述对称设置的支撑架(51)上对应位置处设置有与第一齿轮(53)啮合连接的第二齿轮(54),所述第二齿轮(54)的中心位置设置有用于支撑第二齿轮(54)的支撑轴,所述支撑轴分别与支撑架(51)固定连接、与第二齿轮(54)转动连接,还包括设置在支撑架(51)上用于驱动第一传动轴(52)转动的电机(55)。

3.如权利要求2所述的前挡板机构,其特征在于:所述第二齿轮(54)低于第一齿轮(53),所述第二齿轮(54)的下端与送纸机接触。

4.如权利要求1所述的前挡板机构,其特征在于:所述前挡板微调部件(3)包括设置在前挡板支架(1)上端面上的微调固定座(31),所述微调固定座(31)上远离前挡板(2)的一侧设置有调节部、靠近前挡板(2)的一侧设置有连接部。

5.如权利要求4所述的前挡板机构,其特征在于:所述调节部包括设置在前挡板支架(1)远离前挡板(2)一侧的轴承支撑座(321),所述轴承支撑座(321)上设置有轴承,所述轴承的中间位置处设置有第二传动轴(322),所述第二传动轴(322)远离连接部的一端设置有用于带动第二传动轴(322)旋转的手轮(323),所述第二传动轴(322)远离手轮(323)的一端连接有联轴器(324),所述联轴器(324)远离第二传动轴(322)的一端设置有用于带动前挡板(2)升降的升降器(325)。

6.如权利要求4所述的前挡板机构,其特征在于:所述连接部包括设置在升降器(325)和前挡板(2)之间的连接杆(331),所述连接杆(331)与升降器(325)通过转动连接件连接,所述连接杆(331)和前挡板(2)之间设置有用于连接连接杆(331)和前挡板(2)的连接座(332),所述连接座(332)与连接杆(331)通过转动连接件转动连接,所述连接座(332)与前挡板(2)固定连接。

7.如权利要求1所述的前挡板机构,其特征在于:所述前挡板(2)的下部与前挡板支架(1)通过铰链转动连接。

8.如权利要求1所述的前挡板机构,其特征在于:前挡板侧挡部件(4)包括侧挡板(41)和用于固定侧挡板(41)的侧挡板固定板,所述侧挡板固定板远离侧挡板(41)一侧的中间位置设置有用于驱动侧挡板(41)侧拍纸板的气缸,所述气缸的驱动轴与侧挡板固定板固定连接。

9.如权利要求8所述的前挡板机构,其特征在于:所述前挡板侧挡部件(4)还包括用于调节侧挡板(41)位置的马达(42),所述马达(42)上连接有螺杆(43),所述螺杆(43)的外表面套设有螺套,所述螺套与螺杆(43)转动连接,所述螺套上设置有螺套固定座,所述螺套固定座上固定连接有气缸固定座,所述气缸固定座与气缸固定连接,所述气缸固定座远离气

缸的一侧设置有滑块，所述滑块上设置有供滑块滑动的滑轨，所述滑块带动气缸固定座从而带动侧挡板(41)沿着滑轨水平移动。

10.如权利要求9所述的前挡板机构，其特征在于：所述马达(42)远离螺杆(43)的一侧连接有定位编码器(44)。

前挡板机构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种瓦楞纸行业的自动化纸板输送设备领域，特别涉及前挡板机构。

背景技术

[0002] 现有社会中的送纸机一般无前挡板机构，无挡板机构的送纸机在纸板输送的过程中纸板的高度不一致，纸板高低不整齐；在前挡板机构上没有侧挡板时，纸板的左右不能保证对齐，纸板不整齐不便于印刷。

实用新型内容

[0003] 本实用新型解决的技术问题是提供一种能够保证纸板在输送的过程中高度一致、左右整齐的前挡板机构。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：前挡板机构，包括前挡板支架，所述前挡板支架的一侧上设置有用于使通过的纸板高度一致的前挡板，所述前挡板与前挡板支架垂直设置，所述前挡板支架上端面上位于前挡板的中间位置处设置有用于调节前挡板高度的前挡板微调部件，所述前挡板上端面上位于前挡板的一侧设置有使纸板的一端对齐的前挡板侧挡部件，还包括位于前挡板支架下部用于驱动前挡板移动的前挡板动力部件，所述前挡板用于使纸板通过前挡板后高度统一，所述前挡板微调部件用于调节前挡板下部与送纸机之间的间隙，使前挡板适用于不同厚度的纸板，所述前挡板侧挡部件用于将纸板的侧边拍齐，所述前挡板动力部件用于驱动前挡板前后移动。

[0005] 进一步的是：所述前挡板动力部件包括对称设置在前挡板支架下部的支撑架，所述对称设置的支撑架之间设置有第一传动轴，所述第一传动轴分别与对称设置的支撑架转动连接，所述第一传动轴的两端对称设置有第一齿轮，所述对称设置的支撑架上对应位置处设置有与第一齿轮啮合连接的第二齿轮，所述第二齿轮的中心位置设置有用于支撑第二齿轮的支撑轴，所述支撑轴分别与支撑架固定连接、与第二齿轮转动连接，还包括设置在支撑架上用于驱动第一传动轴转动的电机，所述电机用于驱动第一传动轴转动，所述第一传动轴带动第一齿轮转动从而带动第二齿轮在送纸机上转动，进而带动前挡板移动。

[0006] 进一步的是：所述第二齿轮低于第一齿轮，所述第二齿轮的下端与送纸机接触，所述第二齿轮在送纸机上转动用于带动前挡板在送纸机上水平移动。

[0007] 进一步的是：所述前挡板微调部件包括设置在前挡板支架上端面上的微调固定座，所述微调固定座上远离前挡板的一侧设置有调节部、靠近前挡板的一侧设置有连接部，所述微调固定座用于固定前挡板微调部件，所述调节部用于调节高度，所述连接部用于连接调节部和前挡板从而实现前挡板高度的调节。

[0008] 进一步的是：所述调节部包括设置在前挡板支架远离前挡板一侧的轴承支撑座，所述轴承支撑座上设置有轴承，所述轴承的中间位置处设置有第二传动轴，所述第二传动轴远离连接部的一端设置有用于带动第二传动轴旋转的手轮，所述第二传动轴远离手轮的

一端连接有联轴器，所述联轴器远离第二传动轴的一端设置有用于带动前挡板升降的螺旋升降器，所述手轮给第二传动轴一个转动的力使第二转动轴转动，所述第二转动轴通过联轴器带动螺旋升降器，从而使螺旋升降器进行高度调节。

[0009] 进一步的是：所述连接部包括设置在升降器和前挡板之间的连接杆，所述连接杆与升降器通过转动连接件连接，所述连接杆和前挡板之间设置有用于连接连接杆和前挡板的连接座，所述连接座与连接杆通过转动连接件转动连接，所述连接座与前挡板固定连接，所述连接杆用于连接升降器和前挡板，升降器调节高度后，所述连接杆与升降器连接的一端的高度也随之发生变化，所述连接杆与前挡板之间的角度发生变化，同时前挡板底部的高度也发生变化，从而调节前挡板底部与送纸机之间的间隙。

[0010] 进一步的是：所述前挡板的下部与前挡板支架通过铰链转动连接，用于支撑前挡板的下部，使得升降器调节高度时，前挡板的角度发生变化。

[0011] 进一步的是：前挡板侧挡部件包括侧挡板和用于固定侧挡板的侧挡板固定板，所述侧挡板固定板远离侧挡板一侧的中间位置设置有用于驱动侧挡板侧拍纸板的气缸，所述气缸的驱动轴与侧挡板固定板固定连接，所述侧挡板用于侧拍纸板，使纸板左右整齐，所述侧挡板固定板用于固定侧挡板，所述气缸用于驱动侧挡板进行侧拍纸板。

[0012] 进一步的是：所述前挡板侧挡部件还包括用于调节侧挡板位置的马达，所述马达上连接有螺杆，所述螺杆的外表面套设有螺套，所述螺套与螺杆转动连接，所述螺套上设置有螺套固定座，所述螺套固定座上固定连接有气缸固定座，所述气缸固定座与气缸固定连接，所述气缸固定座远离气缸的一侧设置有滑块，所述滑块上设置有供滑块滑动的滑轨，所述滑块带动气缸固定座从而带动侧挡板沿着滑轨水平移动，所述马达用于调节侧挡板的位置，使得前挡板机构可以适用不同宽度的纸板。

[0013] 进一步的是：所述马达远离螺杆的一侧连接有定位编码器，所述定位编码器用于在人工输入纸板的宽度后自动定位侧挡板的位置。

[0014] 本实用新型的有益效果是：本实用新型中的前挡板用于使纸板通过前挡板后高度统一，所述前挡板微调部件用于调节前挡板下部与送纸机之间的间隙，使前挡板适用于不同厚度的纸板，所述前挡板侧挡部件用于将纸板的侧边拍齐，所述前挡板动力机构用于驱动前挡板前后移动。

附图说明

[0015] 图1为前挡板机构的结构示意图；

[0016] 图2为前挡板动力部件的结构示意图；

[0017] 图3为前挡板微调部件的结构示意图；

[0018] 图4为前挡板侧挡部件的结构示意图；

[0019] 图中标记为：1、前挡板支架；2、前挡板；3、前挡板微调部件；4、前挡板侧挡部件；5、前挡板动力部件；31、微调固定座；321、轴承支撑座；322、第二传动轴；323、手轮；324、联轴器；325、升降器；331、连接连接杆；332、连接座；41、侧挡板；42、马达；43、螺杆；44、定位编码器；51、支撑架；52、第一传动轴；53、第一齿轮；54、第二齿轮；55、电机。

具体实施方式

[0020] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型进一步说明。

[0021] 如图1所示的前挡板机构，包括前挡板支架1，所述前挡板支架1的一侧上设置有用于使通过的纸板高度一致的前挡板2，所述前挡板2与前挡板支架1垂直设置，所述前挡板支架1上端面上位于前挡板2的中间位置处设置有用于调节前挡板2高度的前挡板微调部件3，所述前挡板2上端面上位于前挡板2的一侧设置有使纸板的一端对齐的前挡板侧挡部件4，还包括位于前挡板支架1下部用于驱动前挡板2移动的前挡板动力部件5，所述前挡板2用于使纸板通过前挡板2后高度统一，所述前挡板微调部件3用于调节前挡板2下部与送纸机之间的间隙，使前挡板2适用于不同厚度的纸板，所述前挡板侧挡部件4用于将纸板的侧边拍齐，所述前挡板动力部件5用于驱动前挡板2前后移动。

[0022] 在上述基础上，如图2所示，所述前挡板动力部件5包括对称设置在前挡板支架1下部的支撑架51，所述对称设置的支撑架51之间设置有第一传动轴52，所述第一传动轴52分别与对称设置的支撑架51转动连接，所述第一传动轴52的两端对称设置有第一齿轮53，所述对称设置的支撑架51上对应位置处设置有与第一齿轮53啮合连接的第二齿轮54，所述第二齿轮54的中心位置设置有用于支撑第二齿轮54的支撑轴，所述支撑轴分别与支撑架51固定连接、与第二齿轮54转动连接，还包括设置在支撑架51上用于驱动第一传动轴52转动的电机55，所述电机55用于驱动第一传动轴52转动，所述第一传动轴52带动第一齿轮53转动从而带动第二齿轮54在送纸机上转动，进而带动前挡板2移动。

[0023] 在上述基础上，所述第二齿轮54低于第一齿轮53，所述第二齿轮54的下端与送纸机接触，所述第二齿轮54在送纸机上转动用于带动前挡板2在送纸机上水平移动。

[0024] 在上述基础上，如图3所示，所述前挡板微调部件3包括设置在前挡板支架1上端面上的微调固定座31，所述微调固定座31上远离前挡板2的一侧设置有调节部、靠近前挡板2的一侧设置有连接部，所述微调固定座31用于固定前挡板微调部件，所述调节部用于调节高度，所述连接部用于连接调节部和前挡板从而实现前挡板2高度的调节。

[0025] 在上述基础上，如图3所示，所述调节部包括设置在前挡板支架1远离前挡板2一侧的轴承支撑座321，所述轴承支撑座321上设置有轴承，所述轴承的中间位置处设置有第二传动轴322，所述第二传动轴322远离连接部的一端设置有用于带动第二传动轴322旋转的手轮323，所述第二传动轴322远离手轮323的一端连接有联轴器324，所述联轴器324远离第二传动轴322的一端设置有用于带动前挡板2升降的螺旋升降器325，所述手轮323给第二传动轴322一个转动的力使第二传动轴322转动，所述第二传动轴322通过联轴器324带动螺旋升降器325升降，从而使螺旋升降器325进行高度调节。

[0026] 在上述基础上，所述连接部包括设置在升降器325和前挡板2之间的连接杆331，所述连接杆331与升降器325通过转动连接件连接，所述连接杆331和前挡板2之间设置有用于连接连接杆331和前挡板2的连接座332，所述连接座332与连接杆331通过转动连接件转动连接，所述连接座332与前挡板2固定连接，所述连接杆331用于连接旋转升降器325和前挡板2，旋转升降器325调节高度后，所述连接杆331与旋转升降器325连接的一端的高度也随之发生变化，所述连接杆331与前挡板2之间的角度发生变化，同时前挡板2底部的高度也发生变化，从而调节前挡板2底部与送纸机之间的间隙，所述连接杆331与升降器325通过转动连接件连接，所述转动连接件可以是轴连接或销连接，本实施案例中选用销连接，所述连接

座332与连接杆331通过转动连接件转动连接，所述转动连接件可以是轴连接或销连接，本实施案例中选用销连接。

[0027] 在上述基础上，所述前挡板2的下部与前挡板支架1通过铰链转动连接，用于支撑前挡板的下部，使得旋转升降器325调节高度时，前挡板2的角度发生变化。

[0028] 在上述基础上，如图4所示，所述前挡板侧挡部件4包括侧挡板41和用于固定侧挡板41的侧挡板固定板，所述侧挡板固定板远离侧挡板41一侧的中间位置设置有用于驱动侧挡板41侧拍纸板的气缸，所述气缸的驱动轴与侧挡板固定板固定连接，所述侧挡板41用于侧拍纸板，使纸板左右整齐，所述侧挡板固定板用于固定侧挡板41，所述气缸用于驱动侧挡板41进行侧拍纸板，所述气缸驱动侧挡板固定板水平移动从而带动侧挡板41水平移动进行侧拍纸板。

[0029] 在上述基础上，所述前挡板侧挡部件4还包括用于调节侧挡板41位置的马达42，所述马达42上连接有螺杆43，所述螺杆43的外表面套设有螺套，所述螺套与螺杆43转动连接，所述螺套上设置有螺套固定座，所述螺套固定座上固定连接有气缸固定座，所述气缸固定座与气缸固定连接，所述气缸固定座远离气缸的一侧设置有滑块，所述滑块上设置有供滑块滑动的滑轨，所述滑块带动气缸固定座从而带动侧挡板41沿着滑轨水平移动，所述马达用于调节侧挡板41的位置，使得前挡板机构可以适用不同宽度的纸板，所述马达旋转给螺杆43一个转动的力，所述螺杆43进行转动给螺套一个传动的力，使螺套水平移动从而带动气缸进而带动侧挡板2水平移动。

[0030] 在上述基础上，所述马达42远离螺杆43的一侧连接有定位编码器44，所述定位编码器44用于在人工输入纸板的宽度后自动定位侧挡板2的位置。

[0031] 以上所述的具体实施例，对本实用新型的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明，所应理解的是，以上所述仅为本实用新型的具体实施例而已，并不用于限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内，所做的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

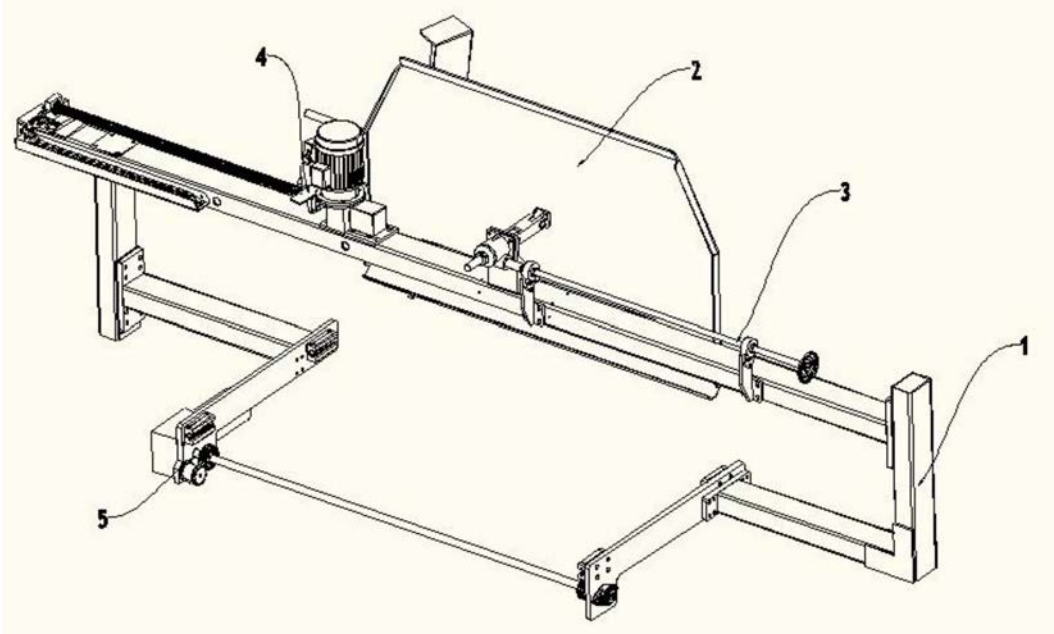


图1

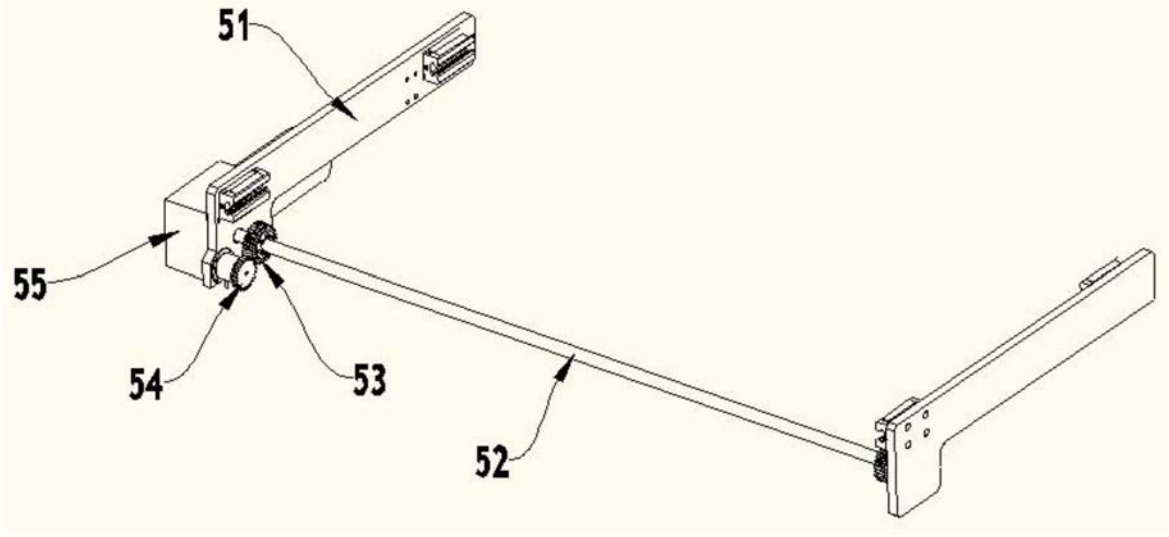


图2

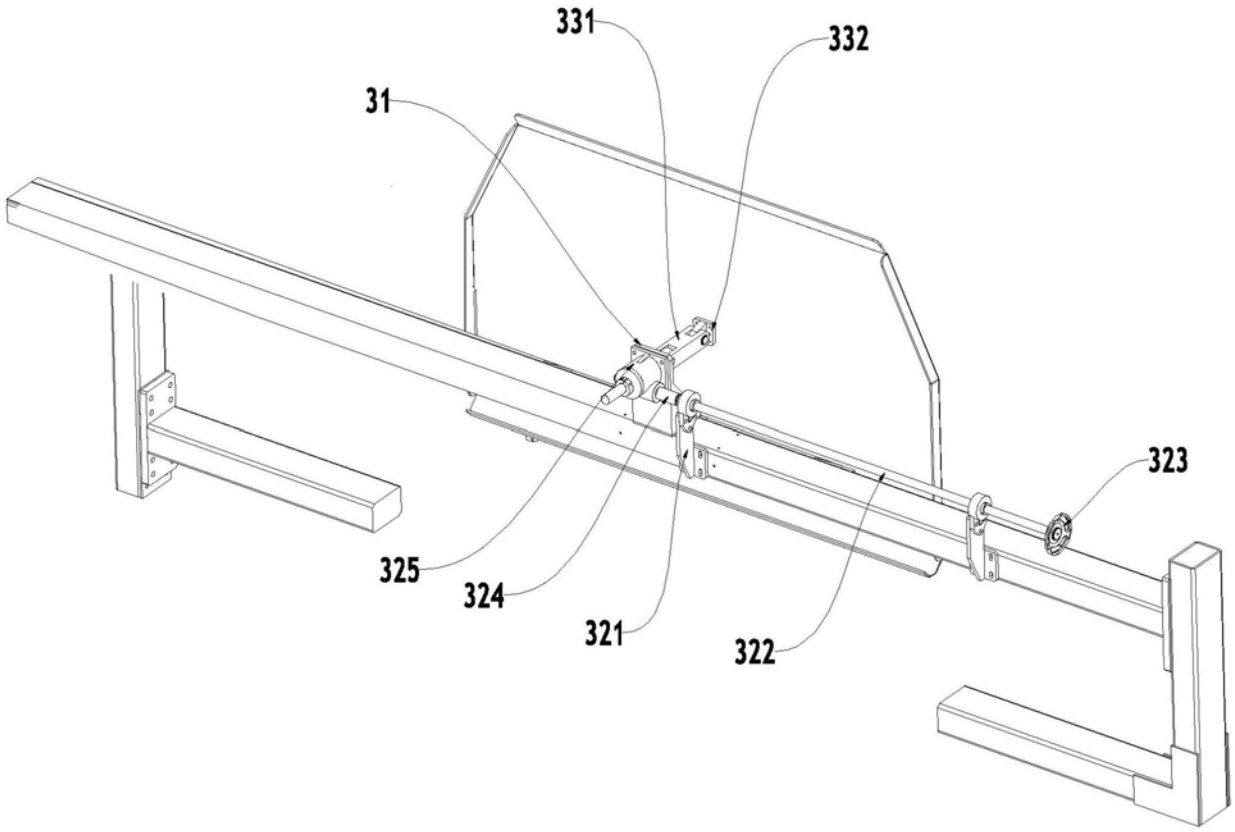


图3

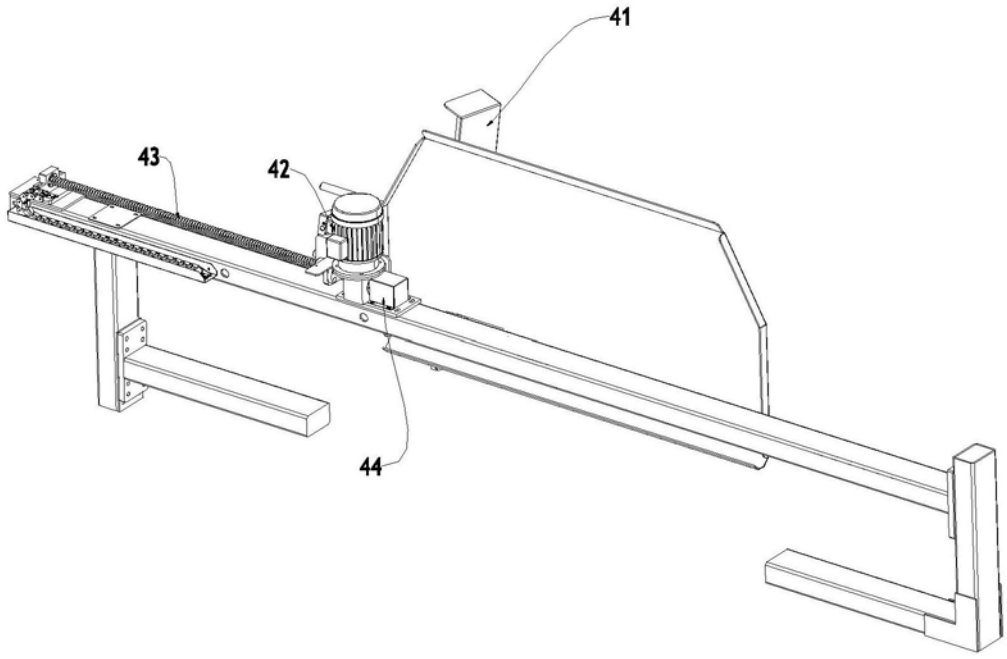


图4